

Ruas Smart com Iluminação Reativa: Uma Proposta Baseada em IoT para Cidades Inteligentes

Autores:

Eduardo Souza - 825153123

Juliana Gomes - 825152733

Maynara Olinda - 825223689

Otavio Teles de Sousa – 825157944

Universidade São Judas Tadeu: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Resumo

O presente artigo apresenta uma proposta de sistema de iluminação pública reativa, baseado em Internet das Coisas (IoT), com o objetivo de aumentar a segurança urbana durante o período noturno. A solução consiste em sensores inteligentes, análise de imagem por Inteligência Artificial (IA) e conectividade avançada para gerar iluminação adaptativa, vigilância ativa e alertas em tempo real. Os resultados esperados incluem a redução de incidentes, maior sensação de segurança e otimização do consumo energético.

Palavras-chave: Cidades inteligentes; IoT; Segurança pública; Iluminação reativa.

I. Introdução

A segurança urbana é um dos principais desafios enfrentados pelas cidades modernas, especialmente durante o período noturno, quando a baixa luminosidade aumenta a sensação de insegurança e favorece a ocorrência de crimes. As tecnologias de Internet das Coisas (IoT) têm permitido o desenvolvimento de soluções inteligentes e automáticas que tornam o ambiente urbano mais seguro, eficiente e conectado. Neste contexto, o presente artigo propõe um sistema de iluminação pública reativa, capaz de ajustar sua intensidade com base na presença de pedestres e situações suspeitas detectadas por sensores e câmeras inteligentes. Uma implementação simples e de grande impacto.

II. Fundamentação Teórica

A IoT possibilita a integração entre dispositivos físicos e plataformas em nuvem, permitindo comunicação contínua, coleta de dados e automação. No contexto urbano, estes sistemas permitem intervenções mais rápidas e precisas, reduzindo custos e aumentando a segurança. Sistemas de

iluminação por sensores já são utilizados em algumas cidades, porém, a proposta aqui apresentada diferencia-se por integrar iluminação inteligente, processamento de imagem com IA e ações imediatas de segurança.

III. Metodologia

A metodologia deste estudo baseia-se na análise da problemática da iluminação pública insuficiente, que eleva índices de violência, e na proposição de uma solução tecnológica. Composta por sensores IoT, câmeras inteligentes, conectividade 5G/LoRaWAN e uma plataforma centralizada de monitoramento. A proposta foi estruturada com base em boas práticas de cidades inteligentes e conceitos de segurança situacional.

IV. Desenvolvimento da Proposta

O sistema proposto é composto por quatro pilares tecnológicos principais:

- Sensores IoT: responsáveis pela detecção de presença, movimento e condições ambientais.
- Inteligência Artificial: algoritmos de aprendizado de máquina fazem análise em tempo real, identificando comportamentos suspeitos e acionando câmeras em alta resolução junto de iluminação intensa.
- Conectividade Avançada: uso de redes como 5G e LoRaWAN para envio rápido e confiável de alertas.
- Plataforma Central de Gestão: software responsável por monitoramento, armazenamento de dados, ajustes operacionais e acionamento automático de protocolos de segurança.

O sistema aumenta automaticamente a iluminação quando um pedestre é detectado, especialmente quando está sozinho, ao mesmo tempo em que ativam mecanismos de vigilância e notificações instantâneas às autoridades.

V. Resultados Esperados

Com base em estudos de casos de cidades inteligentes e no comportamento típico de sistemas IoT em ambientes urbanos, espera-se que a adoção do sistema gere:

- Redução significativa de incidentes noturnos em áreas críticas.
- Aumento da sensação de segurança da população.
- Eficiência energética devido ao uso otimizado da iluminação pública.

- Melhoria na vigilância urbana por meio de IA e análise preditiva.

VI. Conclusão

O projeto Ruas Smart representa uma solução inovadora e viável para o aprimoramento da segurança urbana. A integração entre IoT, IA e sistemas de iluminação permite respostas rápidas, automação inteligente e maior proteção aos cidadãos. A proposta destaca-se por combinar tecnologia avançada, eficiência operacional e impacto direto na qualidade de vida da população.

VII. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Trabalhos Acadêmicos. Rio de Janeiro, 2011.

TOWNSEND, A. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers and the Quest for a New Utopia. 2013.

BATTI, R. Internet of Things and Urban Security. Journal of Smart Cities, 2022.